Задача 2. *Облачна софтуерна система за съхранение и споделяне на файлове* има следните изисквания:

R1. Потребителите трябва да имат възможност да качват, изтеглят и изтриват файлове.
R2. Всеки потребител трябва да има лична папка за неговите файлове. Също така има и възможност да споделя папки с други потребители на системата.
R3. Системата трябва да поддържа история на промените на файловете (стари версии на файловете), така че потребителите да могат да се връщат към предишни състояния на файл.
R4. При промени по даден файл от потребител, трябва да се изпрати съобщение на всички други потребители, с които файлът е споделен.
R5. Системата трябва да позволява търсене на файлове по различни критерии, например име, тип, съдържание и т.н.
R6. Системата трябва да поддържа едновременен достъп от множество устройства за един и същ потребител.
R7. Системата трябва да бъде достъпна както чрез уеб интерфейс, така и чрез мобилно приложение.
R8. Системата трябва да осигурява надеждно съхранение на данните – да няма загуба на данни при срив.
R9. С цел сигурност, системата трябва да криптира данните както при изпращане, така и при съхранение.
R10. При пиково нарастване на броя на потребителите (например 100000 в рамките на 2 секунди), системата да осигурява отговор за ≤ 2 секунди за 95% от заявките.

Задание:

1. Да се предложи архитектурен стил (или комбинация от няколко), който би могъл да удовлетвори изискванията на системата, и да се обоснове защо този избор е подходящ спрямо нуждите на системата относно мащабируемост (*scalability*), наличност (*availability*), производителност (*performance*) и сигурност (*security*).

2. Да се опишат възможните недостатъци, като например компромиси с други качествени изисквания и/или ограничения, които този избор би породил.

3. Да се създаде графично представяне на системата (*Декомпозиция на Модулите*) в съответствие с избрания(те) от Вас архитектурен(и) стил(ове), заедно с кратко описание за всеки модул. *Диаграми без описание не носят точки.*

Примерно решение

Забележка: Решението е ориентировъчно. Отговорите може да се формулират по различен начин и да донесат пълни точки, стига да са верни.

Подусловие 1 (4 точки)

Архитектурен стил: *Многослойна архитектура (N-tier architecture)* Многослойната архитектура (*N-tier architecture*) е архитектурен стил, при който системата е разделена на логически слоеве (напр. нива за представяне, логика, данни), всеки със специфична отговорност. Чрез това разделяне имаме възможността да променяме специфично ниво, вместо да преработваме цялото приложение. Често са на отделни физически машини, комуникирайки чрез добре дефинирани интерфейси.

- **Мащабируемост**: Многослойната архитектура позволява независимо скалиране на отделните нива, за да се справят с различни нива на натоварване – напр. множество инстанции на прилож-ния слой с load balancer.
- **Наличност**: Многослойната архитектура дава възможност за прилагане на различни тактики за повишаване на наличността във всеки логически слой, като например репликация на базата данни и балансиране на натоварването.
- **Производителност**: Логическото разделение и изолацията между отделните слоеве улеснява прилагането на различни тактики за всеки слой (напр. кеширане, асинхронна обработка) за оптимизиране и по-ефективно управление на ресурсите.
- **Сигурност**: На всяко ниво може да бъде внедрена политика за сигурност, което подобрява цялостната сигурност – напр. комуникационни протоколи в презентационния слой, контрол на достъп в приложния слой, криптиране на данните в слоя за съхранение.

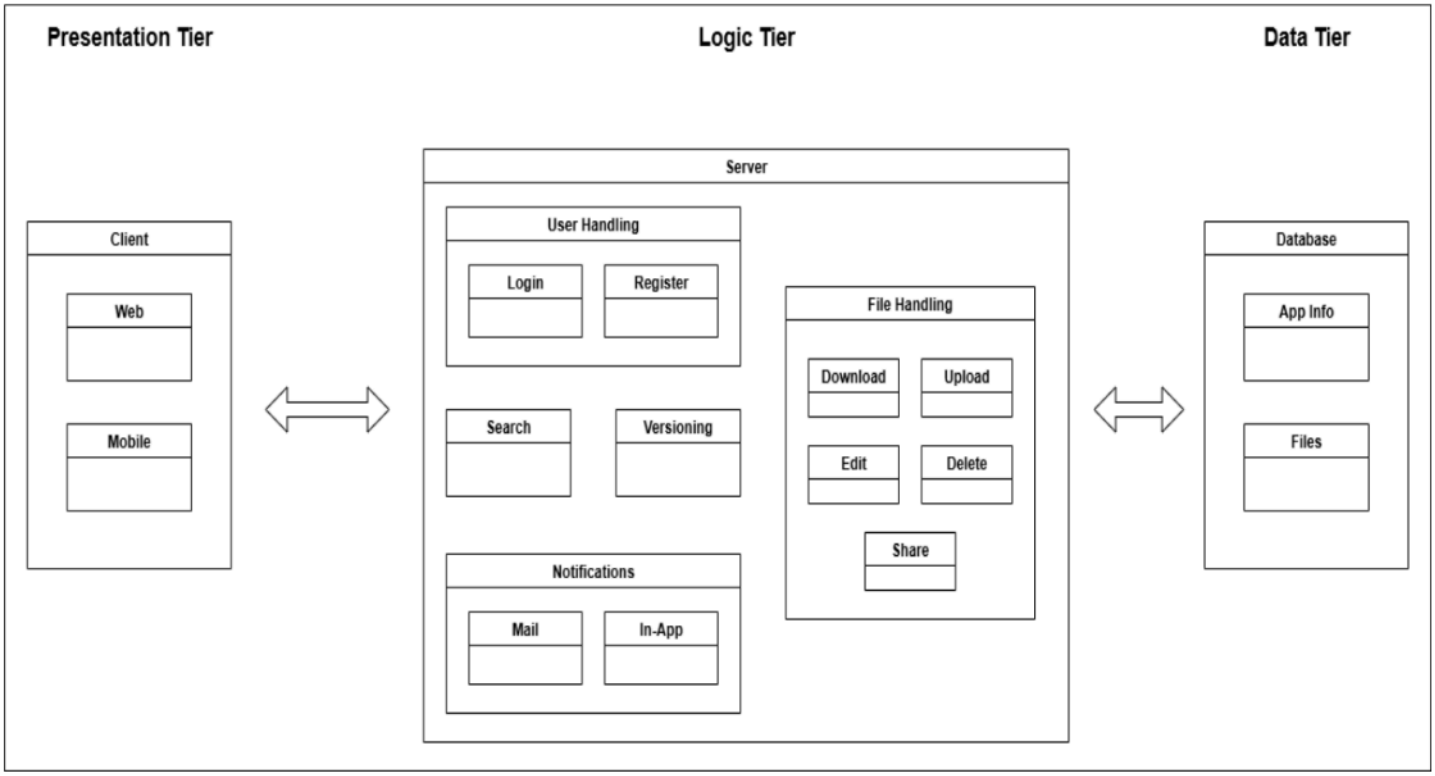
Подусловие 2 (2 точки)

Компромиси и ограничения:

- **Комплексност**: При многослойната архитектура дефинирането, проектирането и управлението на множество отделни нива може да увеличи комплексността на приложението.
- **Латентност**: Непрекъснатата комуникация между отделните слоеве на приложението може да повлияе значително на производителността.
- **Отстраняване на грешки**: Тъй като всяка заявка преминава през няколко слоеве, може да е по-трудно да се открие проблема.
- **Дублиране на логика**: Има вероятност една и съща бизнес логика да се имплементира в множество слоеве, затруднявайки поддръжката.

Подусловие 3 (4 точки)

Графично представяне на системата



На фигурата е представена трислойната (3-tier) архитектура на приложението – Презентационен слой (*Presentation tier*), Логически слой (*Logic tier*) и Слой за съхранение на данни (*Data tier*).

Първият от тях, Client модула, отговаря за взаимодействието между потребителя и системата. Неговите подмодули, Web и Mobile, се грижат съответно за достъп чрез уеб базиран интерфейс и мобилно приложение.

В Логическия (Logic) слой, се намира бизнес логиката на системата. Подмодулът User Handling се грижи за достъпа на потребителите. Съставен е от два подмодула, Register и Login, чрез които се манипулират потребителските профили (регистрация и удостоверяване и оторизация). Подмодулът File Handling предоставя основната функционалност на системата – чрез неговите модули се осъществяват действията за качване, изтегляне, изтриване, модифициране и споделяне на файл. След промяна на файл, подмодулът Notifications, се грижи за известяването на потребителите с които той е бил споделен, чрез мейл (подмодул Mail) или чрез вътрешни за системата нотификации (подмодул In-App). Останалите два подмодула, Search и Versioning, се грижат съответно за предоставянето на удобен интерфейс за търсене и запазването на предишни версии на файловете.

В последния слой, модулът Database, се грижи за съхранението на данните: в подмодула App Info се пази информация за потребители, файлове, версии, сесии и т.н. и в подмодула Files се съхранява реалното съдържание на файловете.

Критерии за оценяване

- Подусловие 1 – 4 точки
- Подусловие 2 – 3 точки
- Подусловие 3 – 5 точки